QUESTÃO
ENEM 2016

ÁCIDOS e BASES

No cotidiano e na prova do ENEM

QUIMICAR ENEM
VISUALIZE • ENTENDA • CONECTE • APLIQUE • ACERTE

ENUNCIADO

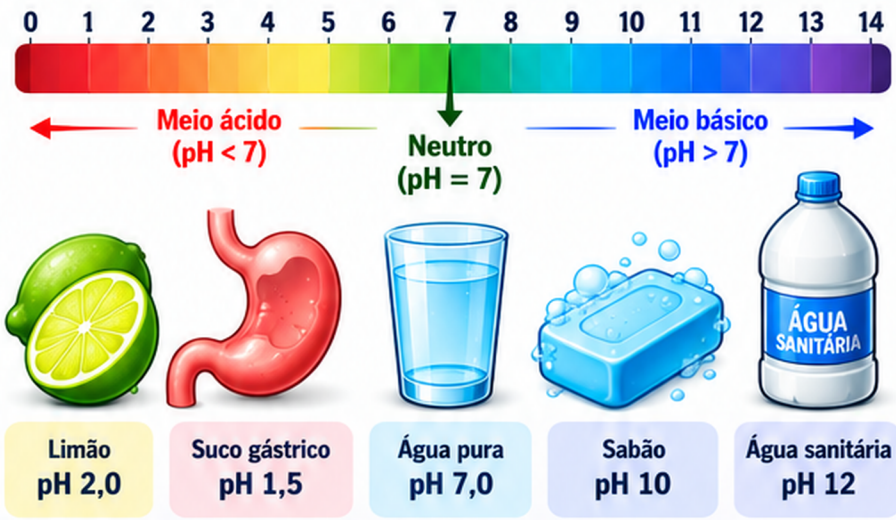
O ácido clorídrico é produzido no estômago humano e tem papel essencial na digestão dos alimentos.

O diagrama apresenta algumas substâncias e o pH de suas soluções aquosas.

Com base no diagrama, qual substância apresenta maior concentração de íons H^+ em solução aquosa?

A) Limão.
B) Suco gástrico.
C) Água pura.
D) Sabão.
E) Água sanitária.

ESCALA DE pH DAS SUBSTÂNCIAS



Limão	Suco gástrico	Água pura	Sabão	Água sanitária
pH 2,0	pH 1,5	pH 7,0	pH 10	pH 12

1 ENTENDA A QUÍMICA

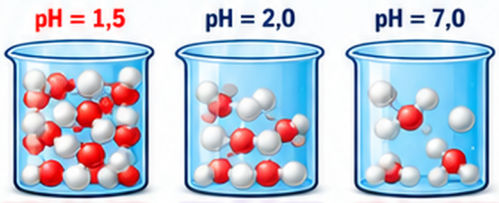
O pH indica a concentração de íons **hidrônio** (H_3O^+) em soluções aquosas diluídas, de acordo com a expressão:

$$pH = -\log [H_3O^+]$$

- Quanto menor o pH, maior a concentração de íons H_3O^+.
- Cada diminuição de 1 unidade no pH corresponde a um aumento de 10 vezes na concentração de H_3O^+.
- Essa relação é válida para soluções aquosas diluídas, como as geralmente consideradas nas questões do ENEM.

2 COMPARANDO AS CONCENTRAÇÕES

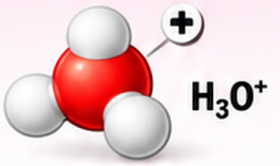
Como o pH é uma escala logarítmica, pequenas variações no pH representam grandes variações na concentração de íons H_3O^+.



pH = 1,5	pH = 2,0	pH = 7,0
3,16 vezes mais H_3O^+ que pH 2,0	1/10 da concentração de pH 1,0 a mais	316.000 vezes mais H_3O^+ que pH 7,0

Ilustração esquemática: o número de partículas não está em escala. Representa apenas a comparação qualitativa entre as concentrações.

O ÍON HIDRÔNIO (H_3O^+)



O íon hidrônio forma-se quando uma espécie ácida doa um próton (H^+) para a água, de acordo com o conceito de Brønsted–Lowry.

$$HA + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$$

Ácido (doa H+) — Base conjugada (aceita H+)

3 RESOLUÇÃO VISUAL PASSO A PASSO

1 IDENTIFIQUE O QUE A QUESTÃO PEDE

Encontrar a substância com maior concentração de íons H^+ (ou H_3O^+) em solução aquosa.



2 COMPARE OS VALORES DE pH

O menor valor de pH é o do suco gástrico (1,5). Logo, essa solução apresenta a maior concentração de íons H_3O^+.



Menor pH = maior $[H_3O^+]$

3 CONCLUA

Portanto, a substância que apresenta a maior concentração de íons H^+ em solução aquosa é o suco gástrico (pH 1,5).



Menor pH = maior $[H_3O^+]$

FIQUE LIGADO!

- O pH é uma medida da concentração de íons H_3O^+, e não da força do ácido.
- Um ácido forte diluído pode ter pH maior que um ácido fraco concentrado.
- Em soluções aquosas diluídas, uma variação de 1 unidade de pH equivale a um fator de 10 na concentração de H_3O^+.
- Bases têm pH > 7 e menor concentração de H_3O^+ (maior concentração de OH^-).

GABARITO

B

Suco gástrico (pH 1,5)

ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS

A) ✗ **Incorreta.** Limão tem pH 2,0, maior que 1,5, portanto menor concentração de H_3O^+.
B) ✓ **Correta.** Suco gástrico tem o menor pH (1,5), logo a maior concentração de íons H^+ em solução aquosa.
C) ✗ **Incorreta.** Água pura é neutra (pH 7,0), com concentração de H_3O^+ muito menor que as soluções ácidas.
D) ✗ **Incorreta.** Sabão é básico (pH 10), com concentração de H_3O^+ muito menor.
E) ✗ **Incorreta.** Água sanitária é ainda mais básica (pH 12), com a menor concentração de H_3O^+ entre as opções.

APLIQUE O QUE APRENDEU

Se o ENEM perguntasse qual substância possui a menor concentração de íons H^+ em solução aquosa, o que você faria?

Bastaria inverter o raciocínio: **maior pH → menor $[H_3O^+]$.** Logo, seria a **água sanitária** (pH 12).

QUER ESTUDAR MAIS?

Consulte o mapa mental QUIMICAR ÁCIDOS E BASES para revisar conceitos, propriedades, neutralização, indicadores e aplicações no cotidiano.